Tugas 5 Algoritma Pemrograman

Nama : Ridwan Rasyid
NIM : 1003260037

Restoran Dimsum

Link GitHub: https://github.com/ridwanr00/algoritma-pemrograman/blob/main/app.py

Daftar Menu Dimsum:

1. Siomay Ayam : Rp 15.000
2. Hakau Udang : Rp 20.000
3. Xiao Long Bao : Rp 20.000
4. Lumpia Kulit Tahu : Rp 15.000
5. Bakpao Telur Asin : Rp 15.000

Syarat Diskon

Jika Total Porsi >= 5, maka Diskon = 10% * Total Belanja

Jika Total Porsi < 5, maka Diskon = Rp 0

Pseudocode Input Pesanan

```
FUNGSI input_pesanan(menu: ARRAY) -> ARRAY
    keranjang <- ARRAY KOSONG
    LOOP:
        TAMPILKAN "Pilih nomor menu (1-5, atau 0 selesai): "
        BACA pilihan (INTEGER)
        JIKA pilihan == 0 MAKA:
            JIKA PANJANG(keranjang) > 0 MAKA KELUAR LOOP
            SELAIN ITU TAMPILKAN "Pesanan masih kosong!"
        SELAIN ITU JIKA pilihan >= 1 DAN pilihan <= 5 MAKA:
            itemPilihan <- menu[pilihan - 1]
            TAMPILKAN "Jumlah porsi: "
            BACA porsi (INTEGER)
            TAMBAHKAN_KE_KERANJANG(keranjang, itemPilihan, porsi)
        SELAIN ITU:
```

```
                TAMPILKAN "Nomor menu tidak valid!"
            END JIKA
            END LOOP
            KEMBALIKAN keranjang
END FUNGSI
```

Pseudocode Hitung Proses

```
FUNGSI hitung_total(daftarPesanan: ARRAY) -> RECORD
    subtotal <- 0
    totalPorsi <- 0
    UNTUK SETIAP item DALAM daftarPesanan LAKUKAN:
        subtotal <- subtotal + item.subtotal
        totalPorsi <- totalPorsi + item.porsi
    END UNTUK

    // Percabangan Diskon Sederhana: Beli Minimal 5 Porsi Dapat Diskon 10%
    JIKA totalPorsi >= 5 MAKA:
        diskon <- BULATKAN(subtotal * 0.10)
        statusDiskon <- "Dapat Diskon 10% (Beli Minimal 5 Porsi)"
    SELAIN ITU:
        diskon <- 0
        statusDiskon <- "Tidak Dapat Diskon (Kurang dari 5 Porsi)"
    END JIKA

    totalBayar <- subtotal - diskon
    KEMBALIKAN RECORD(daftarPesanan, totalPorsi, subtotal, diskon, statusDiskon, totalBayar)
END FUNGSI
```

Pseudocode Main Function

```
PROGRAM UTAMA:
    LOOP:
        TAMPILKAN "1. Jalankan Uji 2. Pesan Manual 3. Keluar"
        BACA pilihan (INTEGER)
        JIKA pilihan == 1 MAKA:
```

PANGGIL jalankan_pengujian()

SELAIN ITU JIKA pilihan == 2 MAKA:

pesanan <- PANGGIL input_pesanan(menu_dimsum)

hasil <- PANGGIL hitung_total(pesanan)

BACA uang (INTEGER)

PANGGIL cetak_struk(hasil, uang)

SELAIN ITU JIKA pilihan == 3 MAKA:

KELUAR LOOP

END JIKA

END LOOP

END PROGRAM

Kode Input Pesanan

```python
def input_pesanan(menu):

    tampilkan_menu(menu)
    print("\nPetunjuk: Masukkan nomor menu (1-5). Ketik 0 jika selesai.")

    daftar_pesanan = []

    while True:
        pilihan = int(input("\nPilih nomor menu (1-5, atau 0 selesai): "))
        if pilihan == 0:
            if len(daftar_pesanan) == 0:
                print("Pesanan masih kosong! Silakan pilih minimal 1 menu.")
                continue
            break

        if 1 <= pilihan <= len(menu):
            item = menu[pilihan - 1]
            porsi = int(input(f"Jumlah porsi untuk {item['nama']}: "))

            sudah_ada = False
            for pesanan in daftar_pesanan:
                if pesanan["kode"] == item["kode"]:
                    pesanan["porsi"] += porsi
                    pesanan["subtotal"] = pesanan["porsi"] * pesanan["harga"]
                    sudah_ada = True
                    break

            if not sudah_ada:
                daftar_pesanan.append({
                    "kode": item["kode"],
                    "nama": item["nama"],
                    "harga": item["harga"],
                    "porsi": porsi,
                    "subtotal": item["harga"] * porsi
                })
            print(f"Berhasil menambahkan {porsi} porsi {item['nama']}.")
        else:
            print("Nomor menu tidak ada! Silakan pilih angka 1 sampai 5.")

    return daftar_pesanan
```

Selama user belum memasukkan angka 0, program akan terus menerima pesanan. Pesanan akan disimpan di list/array **daftar_pesanan**

Kode Syarat Diskon

```python
def hitung_total(daftar_pesanan):
    subtotal = 0
    total_porsi = 0

    for item in daftar_pesanan:
        subtotal = subtotal + item["subtotal"]
        total_porsi = total_porsi + item["porsi"]

    if total_porsi >= 5:
        diskon = int(subtotal * 0.10)
        keterangan_diskon = "Dapat Diskon 10% (Beli Minimal 5 Porsi)"
    else:
        diskon = 0
        keterangan_diskon = "Tidak Dapat Diskon (Kurang dari 5 Porsi)"

    total_bayar = subtotal - diskon

    return {
        "pesanan": daftar_pesanan,
        "total_porsi": total_porsi,
        "subtotal": subtotal,
        "diskon": diskon,
        "keterangan": keterangan_diskon,
        "total_bayar": total_bayar
    }
```

Perulangan for digunakan untuk menghitung total belanja dan jumlah item yang dibeli. Percabangan digunakan untuk melihat apakah user sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon.

Kode Cetak Struk

```
def cetak_struk(hasil, uang_bayar):
    kembalian = uang_bayar - hasil["total_bayar"]

    print("\n" + "=" * 45)
    print("              STRUK PEMBAYARAN                ")
    print("           DIMSUM BAMBOO HOUSE                ")
    print("=" * 45)
    print(f" Total Porsi : {hasil['total_porsi']} porsi")
    print("-" * 45)
    print(f" {'Nama Menu':<18} {'Porsi':^7} {'Subtotal':>15}")
    print("-" * 45)
    for item in hasil["pesanan"]:
        print(f" {item['nama']:<18} {item['porsi']:^7} Rp {item['subtotal']:>11,d}")
    print("-" * 45)
    print(f" Subtotal       : Rp {hasil['subtotal']:>18,d}")
    if hasil["diskon"] > 0:
        print(f" Diskon (10%)  : -Rp {hasil['diskon']:>17,d}")
    else:
        print(f" Diskon (0%)    :  Rp {0:>18,d}")
    print("=" * 45)
    print(f" TOTAL BAYAR    : Rp {hasil['total_bayar']:>18,d}")
    print(f" Uang Tunai     : Rp {uang_bayar:>18,d}")
    print(f" Kembalian      : Rp {kembalian:>18,d}")
    print("=" * 45)
    print(f" Status: {hasil['keterangan']}")
    print("         Terima kasih sudah berbelanja!      ")
    print("=" * 45)
```

Menggunakan perulangan ffor untuk mencetak semua item yang dibelanjakan user, menghitung kembalian, dan menampilkan diskon yang didapatkan user.

Skenario Pengujian 1

Input : • 2x Siomay (@15k = 30k)
• 1x Hakau (@20k = 20k)

Expected : Subtotal: Rp 50.000
Diskon 0%: Rp 0
Total: Rp 50.000
Bayar: Rp 50.000
Kembali: Rp 0

Actual : Pass



Skenario Pengujian 2

Input : • 3x Siomay (@15k = 45k)
• 2x Hakau (@20k = 40k)

Expected : Subtotal: Rp 85.000
Diskon 10%: Rp 8.500
Total: Rp 76.500
Bayar: Rp 100.000

Kembali: Rp 23.500

Actual : Pass

```
>>> Skenario 2: Beli Tepat 5 Porsi (Tepat batas -> Diskon 10%)

============================================
            STRUK PEMBAYARAN
          DIMSUM BAMBOO HOUSE
============================================
 Total Porsi : 5 porsi
--------------------------------------------
 Nama Menu           Porsi         Subtotal
--------------------------------------------
 Siomay Ayam          3    Rp      45,000
 Hakau Udang          2    Rp      40,000
--------------------------------------------
 Subtotal      : Rp             85,000
 Diskon (10%)  : -Rp             8,500
============================================
 TOTAL BAYAR   : Rp             76,500
 Uang Tunai    : Rp            100,000
 Kembalian     : Rp             23,500
============================================
 Status: Dapat Diskon 10% (Beli Minimal 5 Porsi)
         Terima kasih sudah berbelanja!
============================================
```

Skenario Pengujian 3

Input : • 4x Siomay (@15k = 60k)

• 4x Xiao Long Bao (@20k = 80k)

Expected : Subtotal: Rp 140.000

Diskon 10%: Rp 14.000

Total: Rp 126.000

Bayar: Rp 150.000

Kembali: Rp 24.000

Actual : Pass

```
>>> Skenario 3: Beli 8 Porsi (Lebih dari 5 porsi -> Diskon 10%)

============================================
            STRUK PEMBAYARAN
          DIMSUM BAMBOO HOUSE
============================================
 Total Porsi : 8 porsi
--------------------------------------------
 Nama Menu           Porsi         Subtotal
--------------------------------------------
 Siomay Ayam           4    Rp      60,000
 Xiao Long Bao         4    Rp      80,000
--------------------------------------------
 Subtotal      : Rp            140,000
 Diskon (10%)  : -Rp            14,000
============================================
 TOTAL BAYAR   : Rp            126,000
 Uang Tunai    : Rp            150,000
 Kembalian     : Rp             24,000
============================================
 Status: Dapat Diskon 10% (Beli Minimal 5 Porsi)
         Terima kasih sudah berbelanja!
============================================
```